



Discente: \_\_\_\_\_

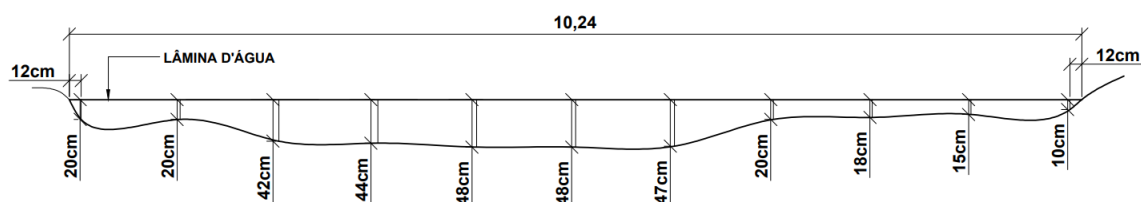
Matrícula: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM A MONITORIA.

### LISTA DE EXERCÍCIOS – UNIDADE 3 – PARTE II – MEDIÇÃO DE VAZÃO EM RIOS E CANAIS

**Questão 01** – Uma medição de vazão realizada com um eletromagnético no Rio Marés teve os resultados dispostos na Figura abaixo. O Rio tem 10,24 metros no trecho em que foi realizada a medição.

*Figura 1 – Batimetria do Rio Marés.*



Pede-se que um Engenheiro Ambiental ou Civil calcule a vazão, para isso o rio foi dividido em 12 seções, sendo as próximas as margens de 12 cm e as demais com 1 metro. A profundidade de cada seção está disposta na Figura 1. Foram medidas 2 vezes as velocidades em cada trecho.

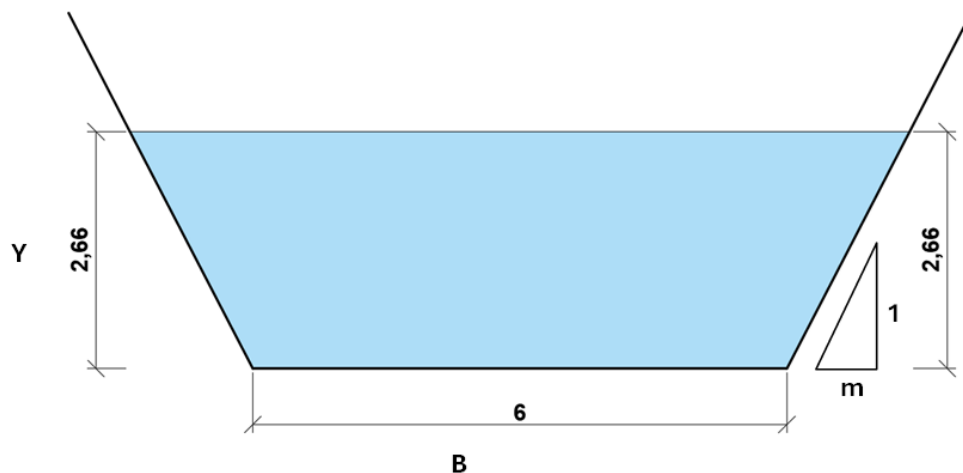
*Tabela 1 – Velocidades obtidas com uso do eletromagnético.*

| Nº da Seção      | 1 | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11   | 12 |
|------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| Velocidade (m/s) | 0 | 0,28  | 0,35  | 0,381 | 0,42  | 0,41  | 0,47  | 0,331 | 0,21  | 0,105 | 0,09 | 0  |
| Velocidade (m/s) | 0 | 0,284 | 0,358 | 0,36  | 0,418 | 0,405 | 0,481 | 0,32  | 0,205 | 0,11  | 0,07 | 0  |

- Determine a profundidade de medição em cada uma das seções.
- Calcule a velocidade média em cada seção.
- Calcule a área de cada seção.
- Calcule a vazão de cada seção.
- Qual é a vazão total do rio em  $m^3/s$  e  $L/s$  ?

**Questão 02** - Qual é a vazão que escoar em regime permanente e uniforme por um canal de seção transversal trapezoidal com base  $B = 6$  m e profundidade  $y = 2,66$  m, considerando a declividade de 15 m/km? Considere que a parede lateral do canal tem uma inclinação dada por  $m = 1,5$ , e que o canal não é revestido, mas está com boa manutenção.

**Figura 2** – Canal de seção transversal trapezoidal.



**Questão 03** - Qual é a vazão que escoar em regime permanente e uniforme por um canal de seção transversal trapezoidal com base  $B = 5$  m e profundidade  $y = 2$  m, considerando a declividade de 25 cm por km? Considere que a parede lateral do canal tem uma inclinação dada por  $m = 2$ , e que o canal não é revestido, mas está com boa manutenção. Desenhe como seria o canal.

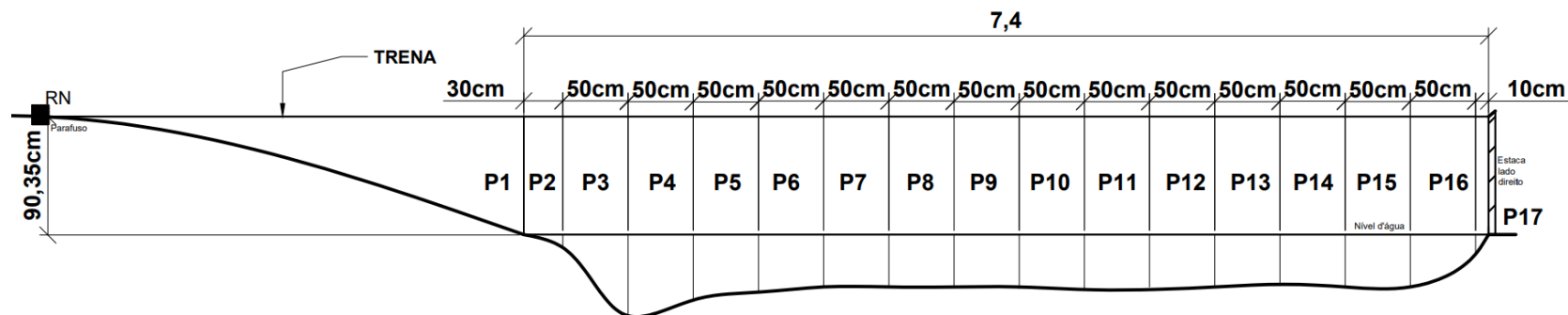
**Questão 04** - Qual a importância de monitorar a vazão de rios e canais?

**Questão 05** – Pesquise quais são os principais equipamentos utilizados para realizar a medição de vazão em rios e explique brevemente seu funcionamento.

**Questão 06** - Para que servem as calhas Parshall?

**Questão 07** - Qual é a vazão que escoar em regime permanente e uniforme por um canal de concreto liso com seção transversal trapezoidal com largura da base  $B = 2$  m e largura no topo de 5 m, com altura total de 2 m e com profundidade  $y = 1,5$  m, considerando a declividade de 15 cm por km?

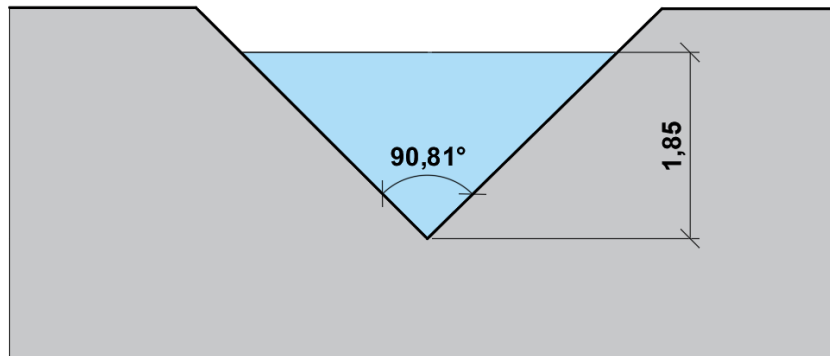
**Questão 08** – No dia 12/05/2023 às 10:03 foi realizada uma medição de vazão no Rio Mamuaba, localizado em Santa Rita – PB.



| Nº da seção                              | VERTICAIS |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | TOTAL   |
|------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---------|
|                                          | 1         | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18  |         |
| Distância da margem (m)                  | 0,00      | 0,30  | 0,80  | 1,30  | 1,80  | 2,30  | 2,80  | 3,30  | 3,80  | 4,30  | 4,80  | 5,30  | 5,80  | 6,30  | 6,80  | 7,30  | 7,40  | -   | 7,4 m   |
| Profundidade (cm)                        | 0,0       | 10,0  | 62,0  | 50,0  | 44,0  | 40,0  | 40,0  | 40,0  | 41,0  | 42,0  | 40,0  | 40,0  | 38,0  | 40,0  | 40,0  | 15,0  | 0,0   | -   |         |
| Profundidade (m)                         |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -   |         |
| Área da sub-seção (m²) (A <sub>i</sub> ) | 0,000     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,000 | -   | 2,87 m² |
| Velocidade 0,4*P (m/s)                   | 0,000     | 0,000 | 0,147 | 0,236 | 0,293 | 0,311 | 0,428 | 0,418 | 0,370 | 0,176 | 0,074 | 0,030 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -   |         |
| Velocidade 0,4*P (m/s)                   | 0,000     | 0,000 | 0,158 | 0,209 | 0,301 | 0,329 | 0,434 | 0,419 | 0,364 | 0,170 | 0,073 | 0,047 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -   |         |
| Velocidade média da subseção (m/s)       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -   |         |
| Vazão na subseção (m³/s)                 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | -   | m³/s    |
| VAZÃO TOTAL                              |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | L/s |         |
| VELOCIDADE MÉDIA                         |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | m/s |         |

**Questão 09** - Em um vertedor triangular de soleira delgada a vazão depende do ângulo de abertura do vertedor, conforme mostra a **Figura 3**.

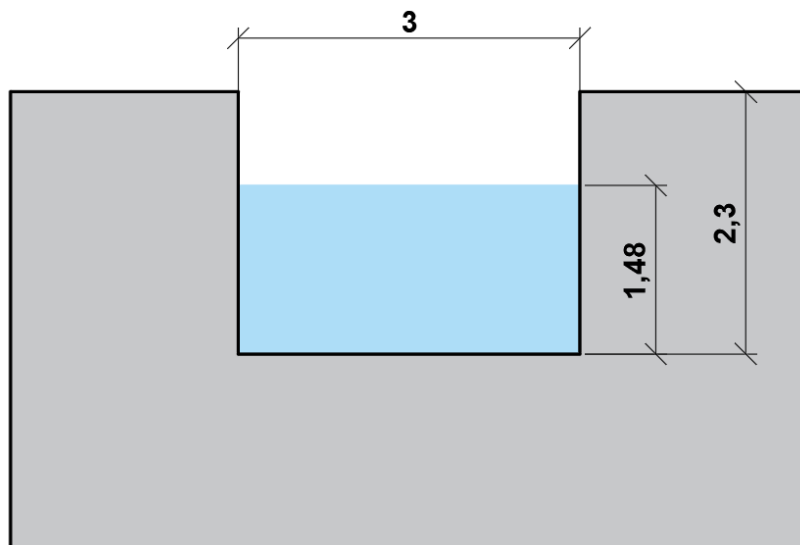
**Figura 3** - Vertedor triangular de soleira delgada e variáveis para estimativa de vazão.



O  $h$  é a diferença entre a cota do nível da água a montante do vertedor, que possui 1,85 m. Calcule a vazão desse vertedor triangular dada pela seguinte equação:  $Q = 1,42 * H^{2,5}$

**Questão 10** – Calcule a vazão no vertedor retangular de soleira delgada, conforme mostra a **Figura 4**.  $Q = 1,84 * L * H^{1,5}$

**Figura 4** - Vertedor retangular de soleira delgada e variáveis para estimativa de vazão.



**Questão 11** – O molinete é um aparelho que permite calcular a velocidade instantânea da água no ponto, através da medida de rotações de uma hélice em determinado tempo. Cada molinete tem uma equação que transforma o número de rotações da hélice em velocidade, do tipo:

$$V = A_1 + B_1 * N \text{ para } N \geq 86,4$$

E

$$V = A_2 + B_2 * N \text{ para } N < 86,4$$

Em que para o mo:

$A$  e  $B$  são constantes (calibração em laboratório para cada molinete);

|                  |                |
|------------------|----------------|
| $A_1 = 0,001728$ | $B_1 = 0,0206$ |
| $A_2 = 0,00157$  | $B_2 = 0,0343$ |

$$N = \frac{\text{número de rotações}}{\text{tempo em segundos}} \text{ (nesse caso o tempo foi de 30 segundos).}$$

Tabela 2

| Seção                                     | 1   | 2   | 3    | 4    | 5   | 6   | TOTAL |
|-------------------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|
| Posição na trena (m)                      | 0,5 | 0,7 | 0,9  | 1,1  | 1,3 | 1,5 | -     |
| Distância margem (m)                      | 0   | 0,2 | 0,4  | 0,6  | 0,8 | 1   | -     |
| Profundidade (m)                          | 0   | 0,7 | 1,54 | 2,01 | 1,2 | 0   | -     |
| Área da sub-seção (m <sup>2</sup> ) $A_i$ |     |     |      |      |     |     | -     |
| Rotação a 0,6*P (rotações)                | 0   | 20  | 28   | 32   | 15  | 0   | -     |
| Rotação a 0,6*P (rotações)                | 0   | 21  | 27   | 35   | 12  | 0   | -     |
| Velocidade a 0,6*P (m/s)                  |     |     |      |      |     |     | -     |
| Vazão na subseção (m <sup>3</sup> /s)     |     |     |      |      |     |     |       |

Preencha os dados faltantes e diga qual a vazão total do canal em que foi realizada a medição.